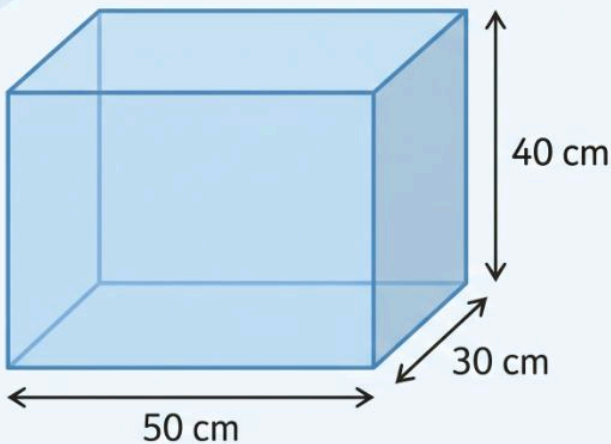


Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen

Lernziel-ID 1f89d69e-ead1-424b-8221-fae37fdea2bc

Mathematik

Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen



Volumen

$$V = 50 \text{ cm} \cdot 30 \text{ cm} \cdot 40 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} V &= 60\,000 \text{ cm}^3 \\ &= 60 \text{ dm}^3 \\ &= 60 \text{ l} \end{aligned}$$



60 l passen zu einem mittelgroßen Behälter.

Oberfläche

$$O = 2 \cdot (50 \cdot 30 + 50 \cdot 40 + 30 \cdot 40) \text{ cm}^2$$

$$O = 9400 \text{ cm}^2$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen, Volumeneinheiten sicher verwenden und Ergebnisse an Modellen oder in Sachsituationen prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen](#) d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

[Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten](#) ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 974eda7b-ea7b-588e-b88a-547e7a097c70

[Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern](#) 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b0bee80df2

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

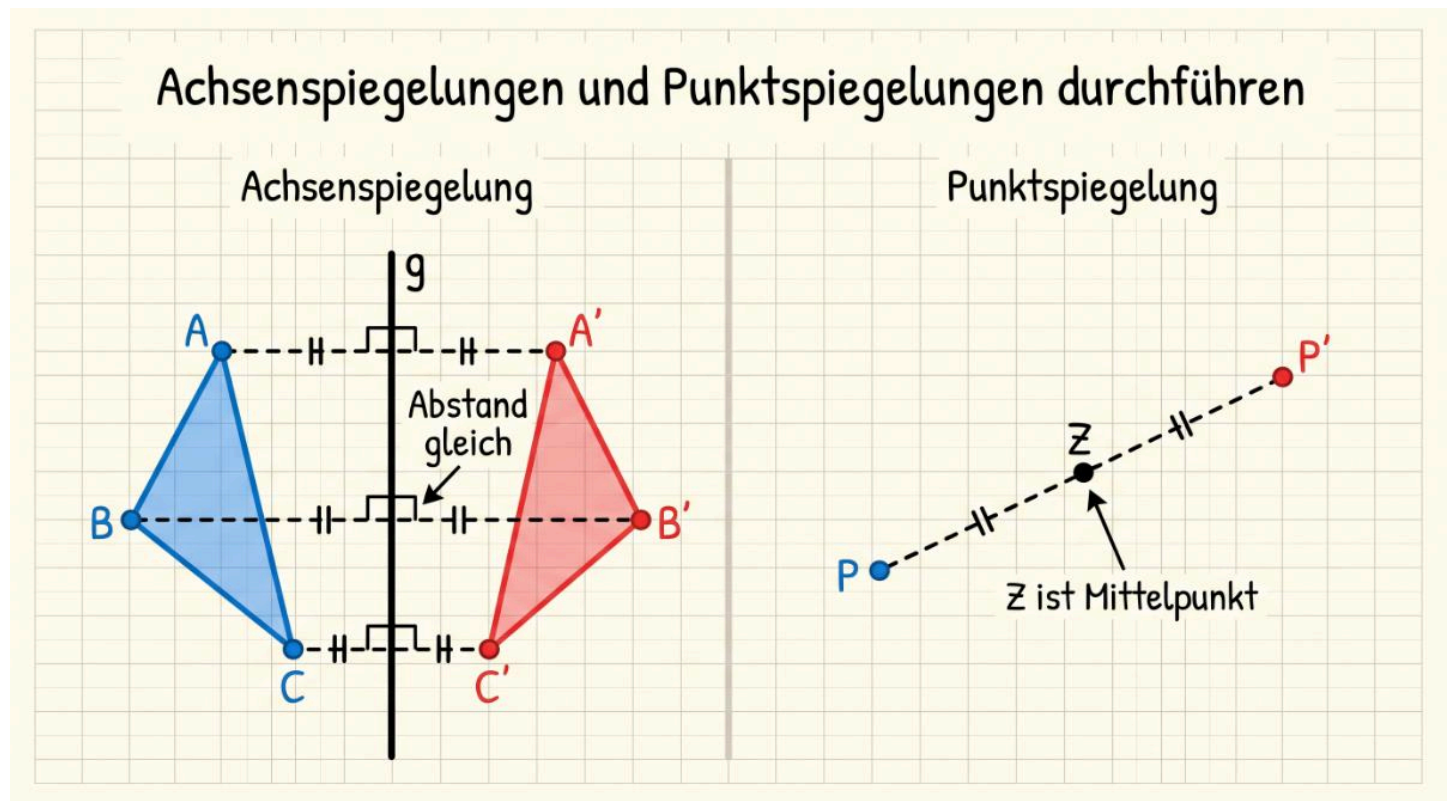
[Geometrische Beziehungen an Kreisen und Zylindern begründet anwenden](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

[Dichte als abgeleitete Größe verwenden](#) 2345ae25-5805-4c72-b830-32e63cc6262a

Achsenspiegelungen und Punktspiegelungen durchführen

Lernziel-ID 1335dfff9-db1e-5dd6-aa55-3938b6d3b0ec

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Figuren oder Punkte an einer Geraden beziehungsweise an einem Punkt spiegeln und die Bildpunkte sorgfältig konstruieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Parallele und senkrechte Lagebeziehungen erkennen und begründen](#) 2231c29b-eb4e-51ae-9cb1-eb033bf16099

[Winkelzeichnungen und Gradmaße ineinander überführen](#) 2331caf2-ccb2-5492-9fc6-48763b848bae

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

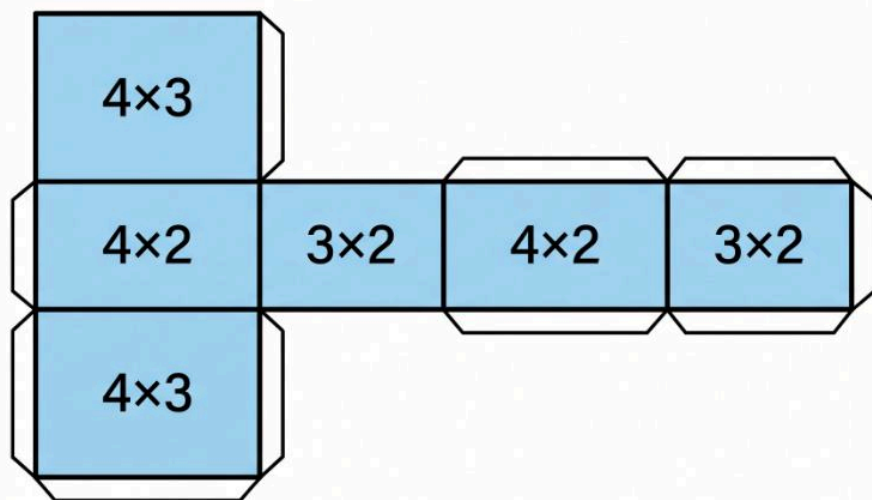
[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 47c515c9-2174-58c7-a844-6865fc67c243

Quader- und Würfeldarstellungen zeichnen

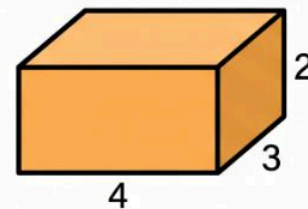
Lernziel-ID 59098969-0a35-5a58-94f2-1cfcdf191cf5

Mathematik

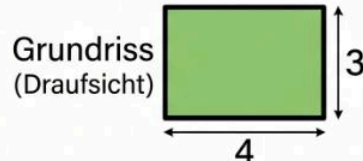
Quader- und Würfeldarstellungen zeichnen



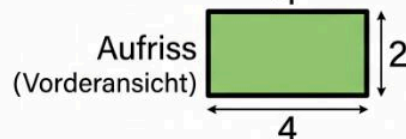
Netz ($4 \times 3 \times 2$)



Schrägbild



Grundriss
(Draufsicht)



Aufriss
(Vorderansicht)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Netze, Schrägbilder sowie Grund- und Aufrisse von Quadern und Würfeln zeichnen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vierecke anhand ihrer Eigenschaften einordnen und begründen](#) d98849c7-bd0b-50d4-90aa-6293a3adb211

[Elementare Körper erkennen und benennen](#) c823b5a2-82e3-5e22-9c27-c0f41cc5eac6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) 974edafb-ea7b-588e-b88a-547e7a997c70

[Darstellungsformen gerader Körper verknüpfen](#) 11c88ea2-8502-5008-bec2-3e491c75ace4